Pruebas del sistema

Casos de prueba ejecutados sobre el Sistema de Gestión Comercial para validar el funcionamiento de sus módulos. Para cada caso se documenta el resultado esperado, el resultado obtenido y la conclusión.

Pruebas normales

Prueba 1. Registrar un producto con datos válidos

Módulo: Gestión de productos.

Objetivo: Comprobar que el sistema permite registrar correctamente un producto.

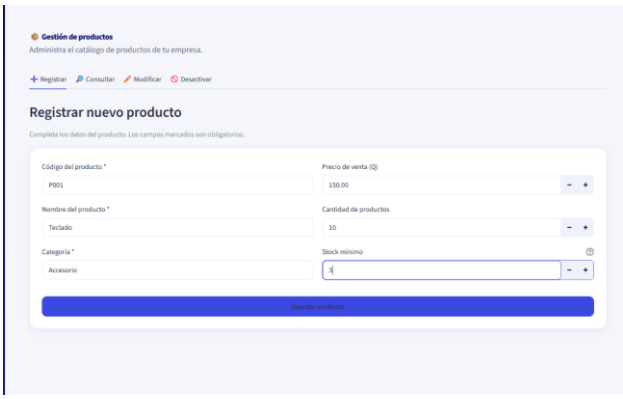
Datos utilizados:

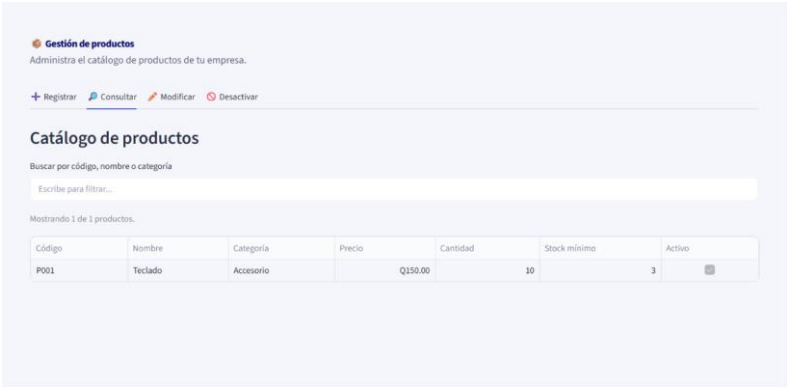
- Código: P001
- Nombre: Teclado
- Categoría: Accesorios
- Precio: Q150.00
- Cantidad: 10
- Stock mínimo: 3

Resultado esperado: El sistema debe guardar el producto y mostrar un mensaje de confirmación. El producto debe aparecer en el listado.

Resultado obtenido: El sistema guardó el producto P001 (Teclado) con estado activo y mostró el mensaje de confirmación. El producto apareció de inmediato en el listado de Gestión de productos y en el panel de Inicio, con 10 unidades disponibles.

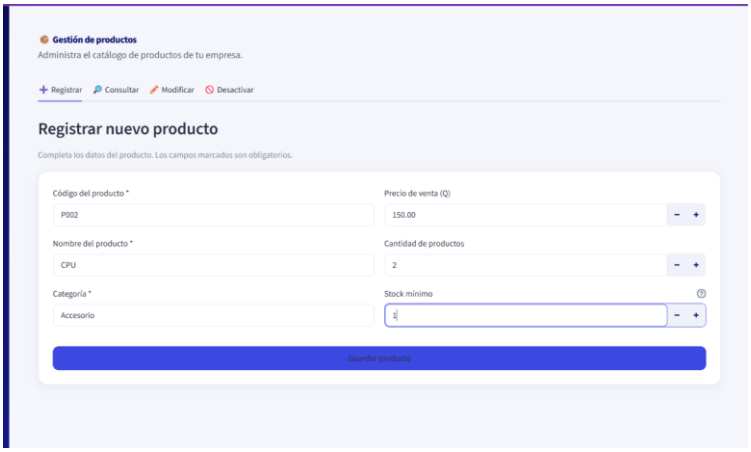
Conclusión: El registro de productos con datos válidos funciona correctamente.

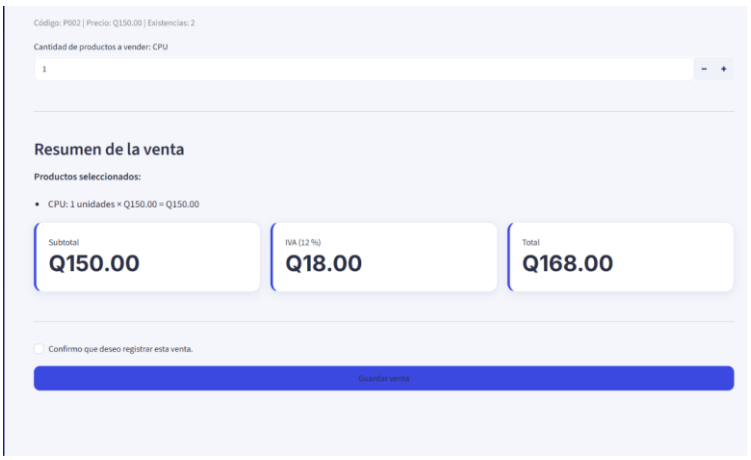




Prueba 2. Registrar una venta correctamente

- **Módulo:** Registro de ventas.
- **Objetivo:** Comprobar que el sistema calcula correctamente el subtotal, el IVA y el total de una venta.
- **Datos utilizados:**
    - Producto: CPU (P002)
    - Cantidad a vender : 1
    - Precio unitario: Q150.00
- **Cálculos esperados:**
    - Subtotal: Q150.00
    - IVA (12%): Q18.00
    - Total: Q168.00
- **Resultado esperado**: El sistema debe registrar la venta por Q168.00 y descontar 2 unidades del inventario. La cantidad disponible debe pasar de 10 a 8.
- **Resultado obtenido:** l sistema calculó correctamente el subtotal (Q300.00), el IVA del 12 % Q36.00 y el total Q168.00, registró la venta por Q168.00 y descontó 2 unidades del inventario del producto CPU (P002); la cantidad disponible pasó de 10 a 8 unidades.
- **Conclusión:** El sistema calcula correctamente el subtotal, el IVA y el total de la venta, registra la operación y actualiza las existencias del inventario como se esperaba.





Prueba 3. Registrar una entrada de inventario

Módulo: Control de inventarios.

Objetivo: Comprobar que el sistema permite aumentar las existencias de un producto.

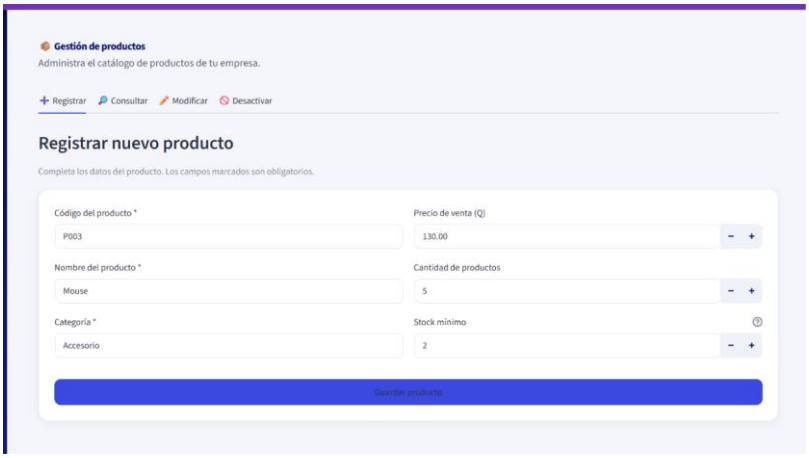
Datos utilizados:

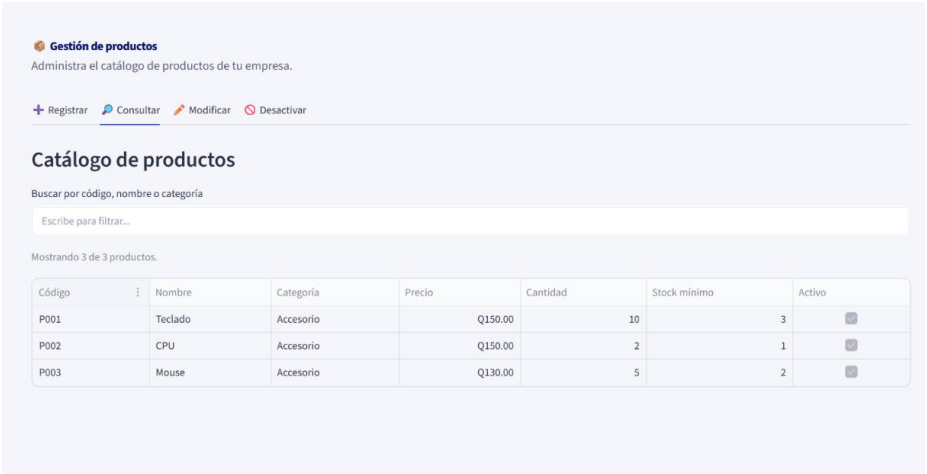
- Código: P003
- Tipo de movimiento: Entrada
- Cantidad: 5
- Descripción: Reposición de mercadería.

Resultado esperado: El sistema debe aumentar la cantidad disponible del producto Mouse de 5 a 10 unidades y registrar el movimiento.

Resultado obtenido: El sistema registró el movimiento de entrada de 5 unidades para el producto Mouse (P003), con la descripción "Reposición de mercadería", y aumentó la cantidad disponible de 5 a 10 unidades. El movimiento quedó guardado en el historial de inventario.

Conclusión: El registro de entradas y la actualización de existencias funciona correctamente.





Pruebas excepcionales

Prueba 4. Intentar registrar un código duplicado

Módulo: Gestión de productos.

Objetivo: Verificar que el sistema no permita registrar dos productos con el mismo código.

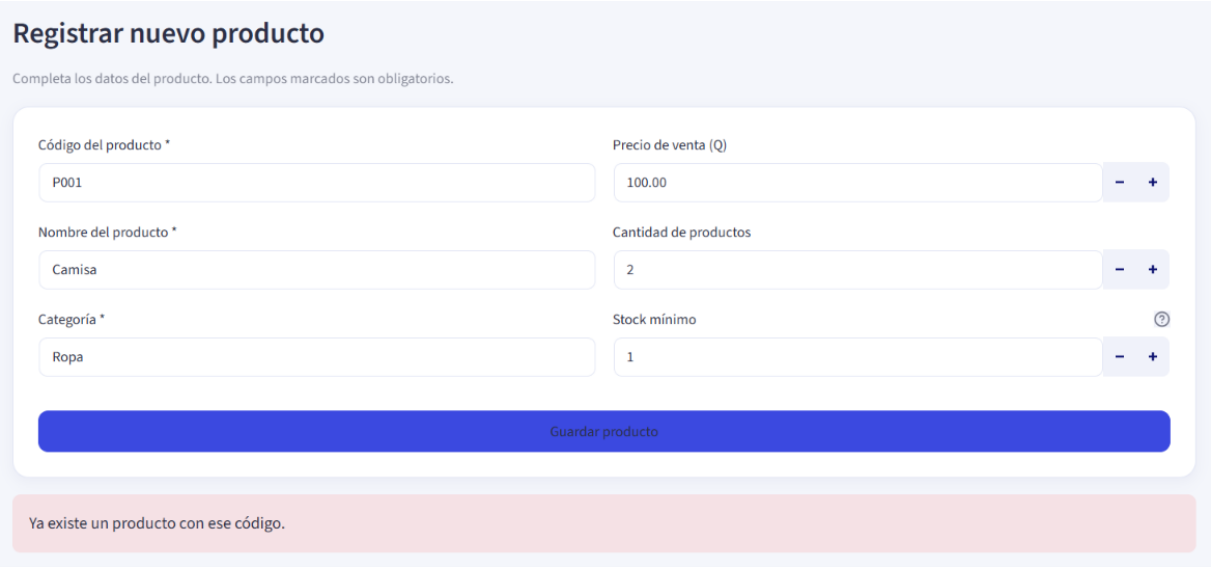
Datos utilizados:

- Código: P001
- Nombre: Camisa
- Categoría: Ropa
- Precio: Q100.00
- Cantidad: 2
- Stock mínimo: 1

Resultado esperado: El sistema debe rechazar el registro porque el código P001 ya existe y mostrar un mensaje de advertencia o error.

Resultado obtenido: El sistema detectó que el código P001 ya estaba registrado, rechazó el nuevo registro y mostró un mensaje de advertencia. No se creó un segundo producto con ese código.

Conclusión: La validación de códigos duplicados funciona correctamente.



Prueba 5. Ingresar cantidades negativas

Módulo: Gestión de productos o Control de inventarios.

Objetivo: Comprobar que el sistema valide las cantidades ingresadas.

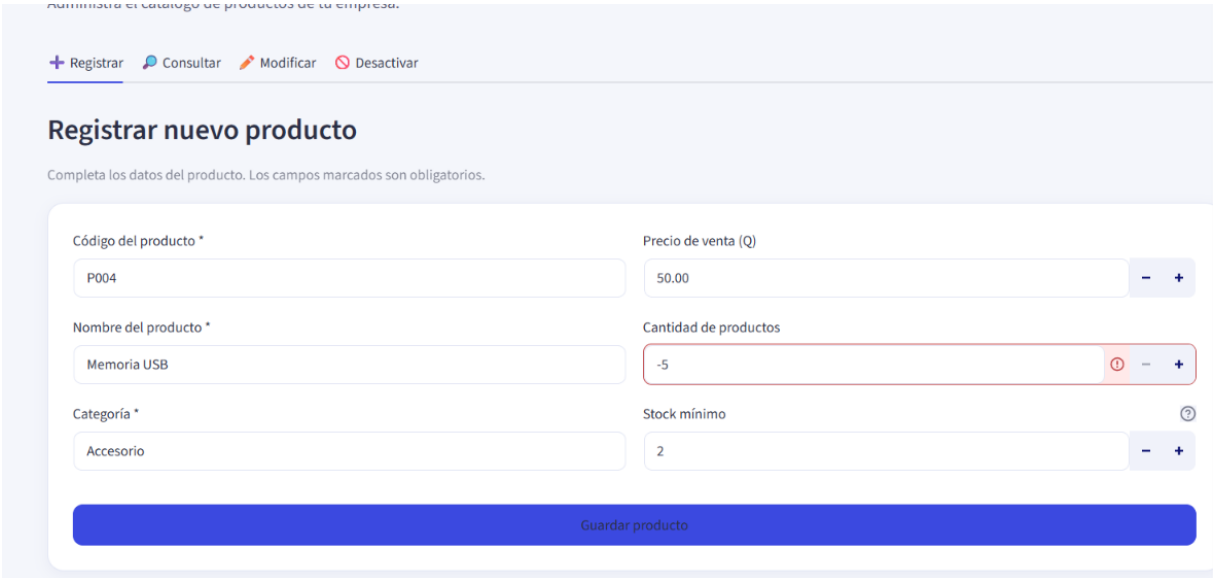
Datos utilizados:

- Código: P004
- Nombre: Memoria USB
- Categoría: Accesorios
- Precio: Q50.00
- Cantidad: -5
- Stock mínimo: 2

Resultado esperado: El sistema debe impedir el registro de cantidades negativas o mostrar un mensaje indicando que la cantidad no puede ser menor que cero.

Resultado obtenido: El sistema impidió el registro de la cantidad negativa (-5) y mostró una validación indicando que la cantidad no puede ser menor que cero. El producto no se guardó con ese valor.

Conclusión: La validación de cantidades negativas funciona correctamente.



Prueba 6. Ingresar datos de tipo incorrecto

Módulo: Gestión de productos.

Objetivo: Verificar que el sistema no acepte letras en campos destinados a valores numéricos.

Datos utilizados:

- Precio: ABC
- Cantidad: diez

Resultado esperado: El sistema debe impedir el ingreso de texto en los campos numéricos o mostrar una validación que solicite ingresar valores correctos.

Resultado obtenido: Los campos de precio y cantidad solo admiten valores numéricos, por lo que el sistema no aceptó el texto “ABC” ni “diez” y solicitó corregir la información antes de continuar. No se registró el producto con datos inválidos.

Conclusión: La validación del tipo de dato en los campos numéricos funciona correctamente.

- **El sitio web no deja registrar palabras, aunque las escriba.**

Prueba 7. Intentar vender más unidades de las disponibles

Módulo: Registro de ventas.

Objetivo: Comprobar que el sistema no permita vender una cantidad superior a las existencias.

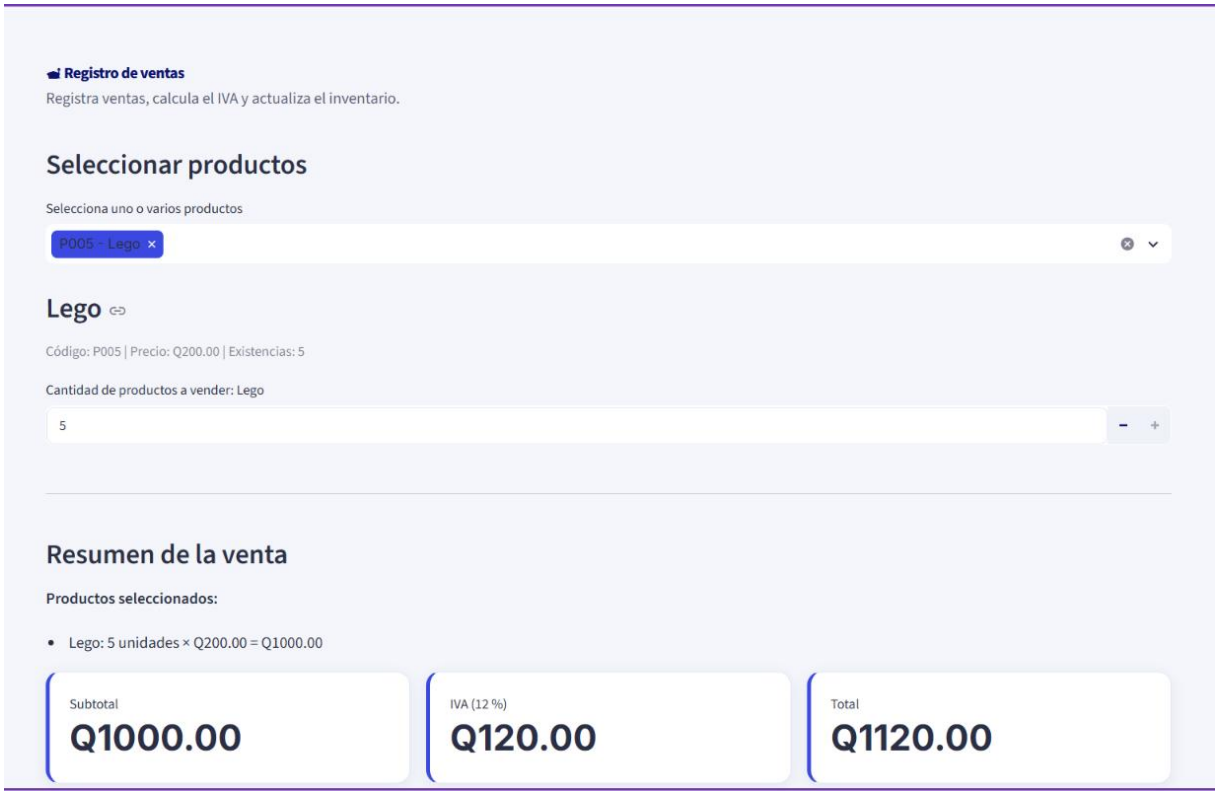
Datos utilizados:

- Producto: Lego (P005)
- Cantidad disponible inicial: 5
- Cantidad que se desea vender: 8

Resultado esperado: El sistema debe rechazar la venta porque solamente existen 5 unidades disponibles. El inventario debe permanecer sin cambios.

Resultado obtenido: El sistema rechazó la venta porque la cantidad solicitada (8) supera las existencias disponibles (5) y mostró un mensaje de advertencia. El inventario del Lego permaneció en 5 unidades, sin cambios.

Conclusión: La validación de existencias antes de registrar una venta funciona correctamente.



Prueba 8. Consultar un producto inexistente

Módulo: Gestión de productos.

Objetivo: Comprobar que el sistema maneje correctamente las búsquedas de productos que no están registrados.

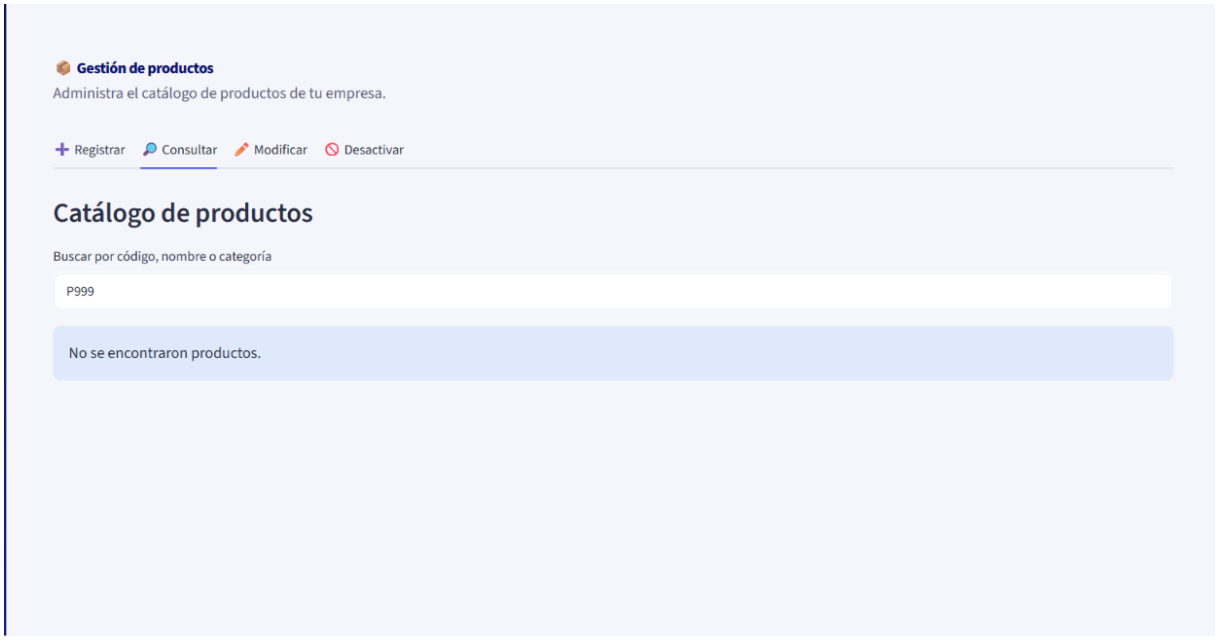
Datos utilizados:

- Código de búsqueda: P999

Resultado esperado: El sistema debe indicar que no se encontró el producto o mostrar una tabla sin resultados, según el funcionamiento de la búsqueda.

Resultado obtenido: Al buscar el código P999, el sistema indicó que no se encontraron productos y mostró la tabla de resultados vacía, sin generar errores.

Conclusión: El sistema maneja correctamente la búsqueda de productos inexistentes.



Verificación de reportes y cálculos

Prueba 9. Verificar los cálculos de una venta

Módulo: Registro de ventas y Reportes y estadísticas.

Objetivo: Comprobar que los cálculos de las ventas sean correctos.

Datos utilizados:

- **Producto: Pulsera**
- **Cantidad: 5**
- **Precio unitario: Q300.00**

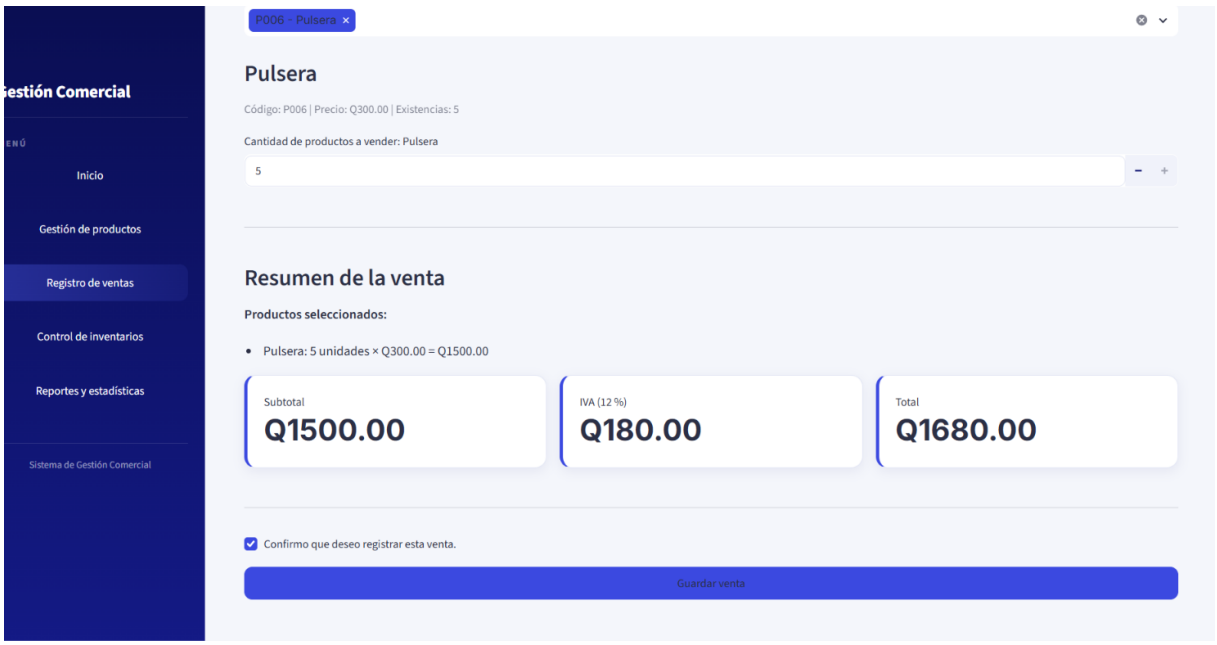
Cálculos esperados:

- **Subtotal: Q1,500.00**
- **IVA (12%): Q180.00**
- **Total: Q1,680.00**

Resultado esperado: Los valores mostrados por el sistema deben coincidir con los cálculos realizados manualmente. El reporte de ingresos debe reflejar Q336.00 si esta es la única venta registrada.

Resultado obtenido: Los valores mostrados por el sistema coincidieron con los cálculos manuales: subtotal Q1,500.00, IVA Q180.00 y total Q1,680.00. El reporte de ingresos reflejó Q336.00 como total de la venta registrada.

Conclusión: Los cálculos de las ventas y su reflejo en los reportes son exactos.



Prueba 10. Verificar los datos del inventario y las tablas de reportes

Módulo: Control de inventarios y Reportes y estadísticas.

Objetivo: Comprobar que los datos almacenados se muestren correctamente en las tablas y estadísticas del sistema.

Datos utilizados:

- Teclado: 10 unidades iniciales.
- Venta de CPU: 2 unidades.
- Mouse: 5 unidades iniciales.
- Entrada de Lego: 5 unidades.

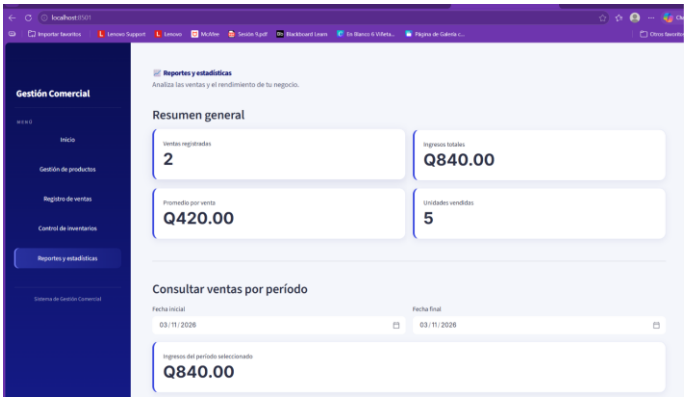
Resultados esperados:

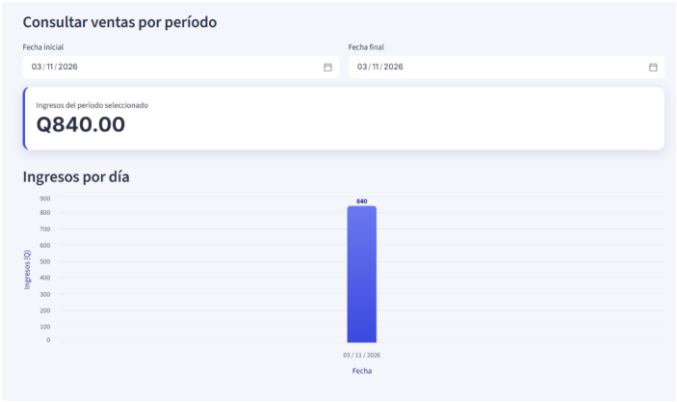
- Teclado: 8 unidades disponibles.
- CPU: 1 unidades disponibles.
- El historial debe mostrar los movimientos realizados.
- Los reportes deben presentar los datos almacenados correctamente.

Resultado esperado: Las existencias y los movimientos deben mostrarse de forma consistente en las tablas y estadísticas del sistema.

Resultado obtenido: Las tablas y estadísticas mostraron los datos correctamente. El historial reflejó los movimientos de venta y de entrada realizados, y los reportes presentaron la información almacenada de forma consistente.

Conclusión: El almacenamiento, la actualización de existencias y la presentación de datos en los reportes funciona correctamente.





Conclusión general de las pruebas

Las pruebas del Sistema de Gestión Comercial permiten verificar el funcionamiento de los módulos de gestión de productos, registro de ventas, control de inventarios y reportes y estadísticas. Mediante la ejecución de casos normales y excepcionales se comprueba la validación de datos, el almacenamiento de información, la actualización de existencias y la exactitud de los cálculos realizados.

Los diez casos ejecutados se completaron de forma satisfactoria: el sistema registró y consultó productos correctamente, calculó el IVA (12 %) y los totales de las ventas con exactitud, actualizó las existencias al registrar ventas y entradas, y rechazó las operaciones inválidas (códigos duplicados, cantidades negativas, datos no numéricos y ventas superiores al inventario disponible), mostrando los mensajes de validación correspondientes.

Con base en estos resultados se concluye que el sistema cumple con los requisitos establecidos y responde de manera adecuada tanto en situaciones normales como excepcionales, lo que respalda su confiabilidad para la gestión comercial de un pequeño negocio.